



Examen logique mathématique (2019/2020)

Exercice 1

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi?

1. Soit les roses sont des animaux, soit les chiens ont 4 pattes. $\vdash$
2. Si l'homme est un quadrupède, alors il parle.
3. Les roses ne sont ni des animaux, ni des fleurs. $\vdash$
4. La pierre ponce est un homme si et seulement si les femmes sont des sardines.

Exercice 2

Etablir les tables de vérité des propositions suivantes :

P, q et r sont trois propositions atomiques ou simples

1. $((P \text{ NOR } q) \text{ NOR } r)$
2. $((P \text{ XOR } q) \text{ XOR } r)$
3. $((P \text{ NAND } q) \text{ NAND } r)$
4. $\neg p \wedge q \vee \neg r \wedge p \vee q$

Exercice 3

1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ montrer que si $b \neq 0$ alors $a+b\sqrt{2}$ n'appartient pas à $\mathbb{Q}$ (raisonner par contraposée)
2. Soit n supérieur strictement à 1 montrer que $\sqrt{n^2 + 1}$ n'est pas un entier (raisonner par l'absurde)
3. Montrer que pour tout $n \geq 1$, on a $1+2+3+4+\dots+n = n(n+1)/2$ (raisonner par récurrence)

Exercice 4 : Déterminer les raisonnements qui sont logiquement valides.

1. Tous les élèves sont charmants

Or Édouard est charmant

Donc Édouard est un élève. $\downarrow$

Édouard est un élève

2. Or tous les élèves sont charmants

Donc Édouard est charmant.

Aucun élève n'est charmant

Or Édouard n'est pas charmant

Donc Édouard est un élève.

Aucun élève n'est charmant

Or Édouard est un élève

Donc il n'est pas charmant.

La plupart des élèves s'appellent Édouard

3. Or tous les Édouard sont charmants

Donc certains élèves sont charmants.

Tous les élèves s'appellent Édouard •

Or certains Édouard ne sont pas charmants

Donc certains élèves sont charmants

L'actuaire Youssef Ould Jiyid